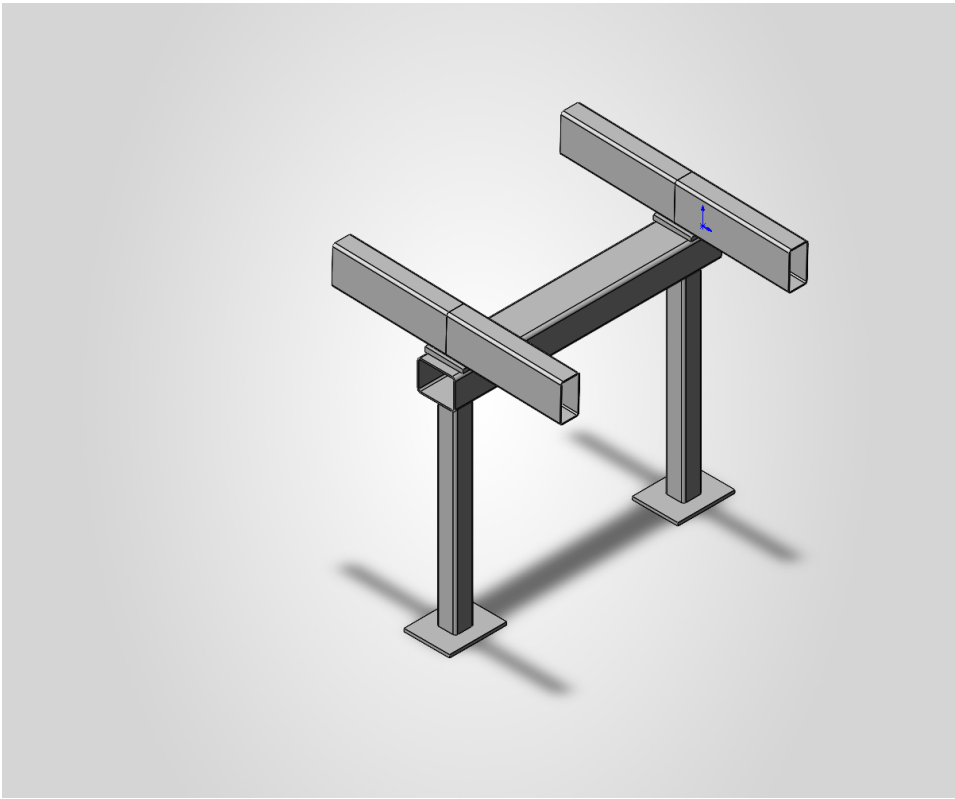


Наклонное опирание и стык · R05

Геометрия опирания исправлена: над горизонтальной поперечиной установлены два сплошных стальных седла с наклонной верхней поверхностью. Продольные балки теперь имеют согласованную плоскость опирания при уклоне 1–2°. Полная прочность и пригодность к изготовлению ещё не подтверждены.



Нативный вид SolidWorks: семь тел опоры и четыре коротких справочных участка продольных труб. Торцы справочных балок совпадают в одной плоскости; эксплуатационный зазор стыка не задан. В CAD отсутствуют фиксаторы, болты, швы и анкеры.

Параметр варианта 1,5°	Расчётная геометрия
Седло, каждое из двух	100×60 мм; толщина минимум 10 мм, по центру 11,309 мм, максимум 12,619 мм.
Средняя опора	Стойки 50×50×3 длиной 530,691 мм; поперечина 80×100×4 длиной 700 мм.
Высота опирания рельса	630 мм по оси от низа плит; соответствует условной ленте 800 мм и принятому размеру 170 мм.
Масса при 7850 кг/м³	Опора с седлами 15,167 кг; вместе с четырьмя отрезками рельса по 300 мм — 23,087 кг.

Модель — многотельный SLDPRT, не сборка транспортёра. Уклон 1,5° фиксирован в сохранённом варианте; угол и размеры в нём не связаны с Excel. Проверочные CAD-варианты 1° и 2° созданы отдельно и закрыты без сохранения.

Седло и местный изгиб трубы

Из R04 сохранена условная огибающая одной поперечной рамы 1418,07 Н. Для сравнения вся эта сила и вес двух седел направлены на одно седло. Совместность $q=30$ кг/м и местных 15 кг остаётся неизвестной; это сценарий сравнения, не утверждённая комбинация нагрузок.

Выбор толщины седла

t минимум, мм	σ полосы, МПа	δ полосы, мм	t максимум при 1,5°, мм
6	131.234	0.1286	8.619
8	73.915	0.0543	10.619
10	47.367	0.0279	12.619

Отдельная полоса седла: минимальная толщина t , рабочая ширина 38 мм, пролёт 84 мм, сосредоточенная сила по центру. $I=bt^3/12$, $M=PL/4$, $\sigma=6M/(bt^2)$, $\delta=PL^3/(48EI)$. Приняты $E=200000$ МПа и номинальные радиусы труб; свойства конкретного Ст3 ещё не подтверждены. Предлагаемый ориентир $\delta \leq 0,05$ мм выполнен только вариантом 10 мм. Это частичный критерий жёсткости, не норматив и не проверка общей прочности.

Почему контакт уже наружного габарита

У рельса 100×50×3 с наружным радиусом 6 мм нижняя плоская поверхность имеет ширину 38 мм. У поперечины 80×100×4 с радиусом 8 мм верхняя плоскость имеет длину 84 мм вдоль транспортёра. Поэтому считать полный прямоугольник контакта 50×100 мм было бы неверно. Номинальная площадь половины верхнего контакта при 1,5° — 1900,65 мм²; нижнего контакта седла с плоской частью трубы — 5040 мм².

Местная жёсткость верхней стенки

Одномерный ориентир: стенка толщиной 4 мм, пролёт 92 мм между внутренними гранями боковых стенок, равномерная центральная площадка 84 мм. Распространение нагрузки по поперечной ширине принято 60 мм. При $P=1428,52$ Н получены $\sigma \approx 111,603$ МПа и $\delta \approx 0,246$ мм. Реальные углы трубы, двумерная работа стенки и распределение контакта не решены; допускаемое напряжение не назначено.

Эффективная ширина, мм	Пролёт, мм	σ , МПа	δ , мм
38	84	148.021	0.2720
38	92	176.215	0.3878
60	84	93.746	0.1723
60	92	111.603	0.2456

Формула центральной площадки: $M=(P/b)(2L-a)/8$; $\delta=(P/b)(8L^3-4La^2+a^3)/(384EI)$, $I=t^3/12$ для полосы шириной 1 мм. Независимое интегрирование виртуальной работы по 200000 участкам подтвердило δ с расхождением менее 10^{-6} мм. Эти упругие ориентиры показывают необходимость следующей проверки стенки, но не подтверждают её прочность.

Высоты и фактические проверки CAD

При установке седла верх поперечины опущен на его толщину по центру. Это сохраняет принятую плоскость опирания продольной балки. Стойка по середине стала короче: $542 - 11,309 = 530,691$ мм. Зазор 170 мм между лентой и плоскостью опирания рельса остаётся геометрическим допущением до выбора роликов.

Уклон	Седло по центру, мм	Средняя стойка, мм	Масса опоры, кг
1.0°	10.873	531.127	15.129
1.5°	11.309	530.691	15.167
2.0°	11.746	530.254	15.204

Высоты по осям пяти предполагаемых опор при 1,5°

Ось, мм	Лента, мм	Верх трубы, мм	Стойка, мм
200	925.692	744.383	656.383
2600	862.846	681.537	593.537
5000	800.000	618.691	530.691
7400	737.154	555.844	467.844
9800	674.308	492.998	404.998

Оси 200/2600/5000/7400/9800 мм и отступы от концов сохранены из R04 как компоновочный вариант. Полная длина 10000 мм не превращается в межосевое расстояние барабанов. Фактические длины каркаса и места опор ещё требуется увязать с концевыми узлами.

Что реально проверено в SolidWorks

Проверка	Результат
Три угловых варианта	При 1°, 1,5° и 2° созданы 11 тел; объёмы и центры масс каждого сверены с независимой геометрией.
Плоскости контакта	Плоскости четырёх рельсов и двух седел совпали, их нормали и площади плоских граней проверены по API. Нижние плоскости седел согласованы с верхом трубы.
Пересечения тел	55 пар в каждом варианте и ещё 55 после повторного открытия: всего 220 операций пересечения временных копий. Объёмных пересечений выше 10^{-10} м³ не обнаружено.
Сохранение и открытие	Сохранён вариант 1,5°; ошибок и предупреждений 0. Повторное открытие, перестроение, геометрия и пересечения проверены.
Excel	Два листа; результаты сверены с Python, пересчитаны угол 1°/2°, E/2 и пустое E; исходные значения восстановлены. Формульных ошибок нет.

Геометрическая согласованность не доказывает контактное давление, отсутствие деформаций или работоспособность реальной сборки с отклонениями и покрытием. Simulation не выполнялась. Материал в CAD не назначен; масса вычислена при явно заданной плотности. Пользовательский документ восстановлен без изменения его признака сохранения.

Фиксация, технология и открытые проверки

Седло требует механической фиксации

При условной нагрузке выбранного седла скатывающая составляющая при 2° составляет примерно 49,85 Н. Усилия натяжения ленты и пуска с остаточным материалом ещё не заданы. Поэтому нельзя назначать крепёж только по этим 49,85 Н или рассчитывать удержание трением мокрых поверхностей. В проекте требуется положительная фиксация седла и балки: болтовой прижим, упор либо рассчитанное сварное соединение.

Увязка стыка

Седло даёт двум модулям номинально по 50 мм опирания вдоль горизонтали. Торцы коротких справочных труб в CAD соприкасаются без зазора; это приём проверки геометрии. Рабочий зазор, регулировочные элементы и соединительные накладки нужно назначить после задания температур, натяжения и монтажа. Передача изгибающего момента через стык пока не используется в расчётной схеме R04.

Предварительная технологическая схема седла

Этап	Условие до выпуска маршрута
Заготовка	Кандидат 104×64×16 мм. При 2° максимальная толщина седла 13,492 мм; вертикальный запас материала 2,508 мм, по контуру 2 мм на сторону. Способ получения заготовки и припуски ещё не утверждены.
Фрезерование	VMC850P из задания геометрически допускает такую деталь. Предлагается обработать базовую плоскость, затем верх по зависимости $z(x)=z_0-x\cdot\tan\theta$ и контур 100×60 мм. Требуются реальные инструмент, прижимы и система координат.
Контроль	Проверить минимальную/максимальную толщины, угол, плоскостность, размеры контура и качество кромок по назначенным допускам. Допуски здесь не выпущены.
Покрытие и сборка	Увязать защиту от коррозии и покрытие сопрягаемых плоскостей. Исключить зазоры от заусенцев, согласовать фиксацию и проверить контакт после монтажа.
УП / постпроцессор	Система ЧПУ, постпроцессор, инструмент, приспособление и начало координат не подтверждены. УП не создавалась. Возможность лазерной резки стали 16 мм не подтверждена мощностью 3 кВт.

Следующая определяющая проверка

Расчёт контакта «рельс–седло–стенка трубы» и местной прочности поперечины с подтверждённым материалом; при необходимости усиление опорной зоны. После этого — фиксаторы седла и стык с реальными продольными усилиями. Для полной рамы остаются нагрузки роликов/ленты/барабанов, связи, швы, устойчивость, анкеры и бетон. Рабочая скорость и поток отходов ещё не определены.

R05 решает геометрию наклонного опирания и раскрывает местную податливость узла. Это предварительная итерация. Окончательные детали, рабочие чертежи, DXF, EBOM/MBOM и программы станков не выпущены.